LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA & STRUKTUR DATA
MODUL

Struct & Pointer

Oleh:

ABDURRAZAK **NIM. 2510817110017**

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MARET 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA & STRUKTUR DATA
MODUL 1

Laporan Praktikum Algoritma & Struktur Data Modul 1: Struct & Pointer ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Algoritma & Struktur Data. Laporan Prakitkum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : ABDURRAZAK
NIM : 2510817110017

Menyetujui,	Mengetahui,
Asisten Praktikum	Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Fadhil Syahdama Mahatma Putra	Andreyan Rizky Baskara, S.Kom., M.Kom
NIM. 2410817210026	NIP. 199307032019031011

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR GAMBAR 4
DAFTAR TABEL 5
SOAL 1 6
A. Source Code 6
B. Output Program 9
C. Pembahasan 9
LINK GITHUB 19

DAFTAR GAMBAR

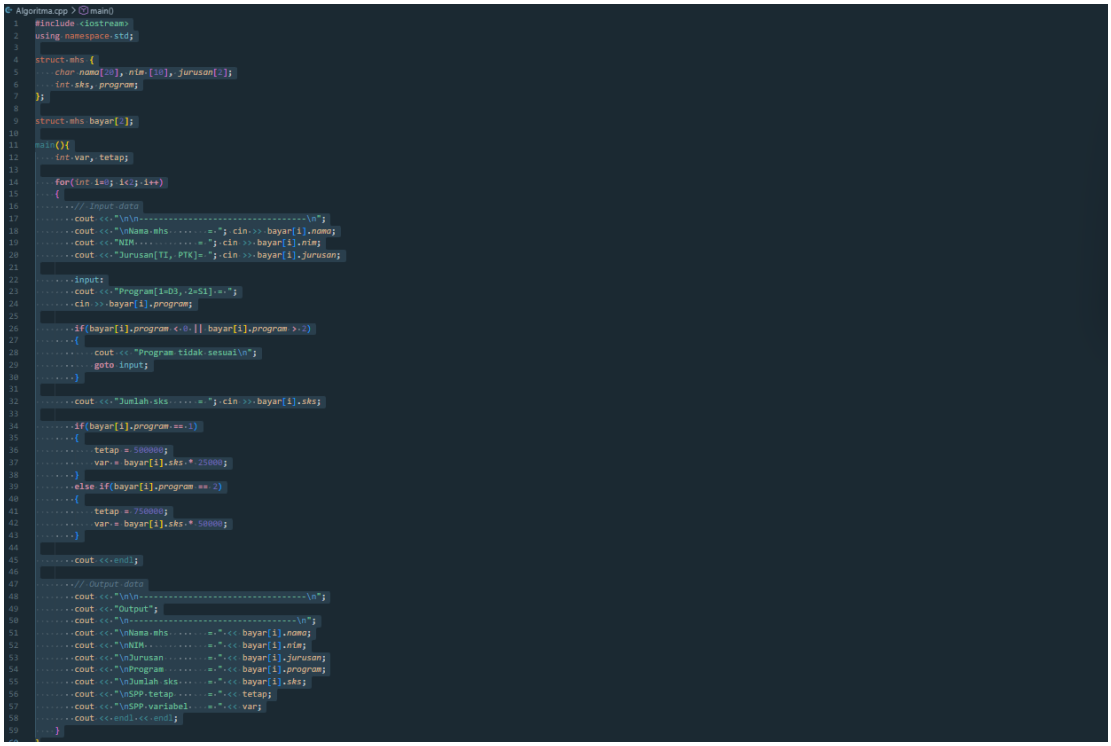
Gambar 1 Screenshot Output Program Soal Nomor 1 9
Gambar 2 Screenshot Output Program Soal Nomor 2 12
Gambar 3 Screenshot Output Program Soal Nomor 3 16

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Source Code Soal Nomor 1 6
Tabel 2 Source Code Soal Nomor 2 11
Tabel 3 Source Code Soal Nomor 3 15

SOAL 1

Cobalah program berikut, running dan analisis hasilnya. Buatlah algoritma untuk program tersebut



```
Algoritma.cpp > main()
#include <iostream>
using namespace std;

struct mhs {
    char nama[20], nim [10], jurusan[2];
    int sks, program;
};

struct mhs bayar[2];

main(){
    int var, tetap;

    for(int i=0; i<2; i++)
    {
        // Input data
        cout <<"\n\n--------------------------------\n";
        cout <<"\nNama mhs       =-"; cin >>> bayar[i].nama;
        cout <<"NIM            =-"; cin >>> bayar[i].nim;
        cout <<"Jurusan[TI, PTK]= "; cin >>> bayar[i].jurusan;

        input:
        cout <<"Program[1=D3, 2=S1] =-";
        cin >>> bayar[i].program;

        if(bayar[i].program <0 || bayar[i].program >2)
        {
            cout << "Program tidak sesuai\n";
            goto input;
        }

        cout <<"Jumlah sks     = "; cin >>> bayar[i].sks;

        if(bayar[i].program ==1)
        {
            tetap = 500000;
            var = bayar[i].sks * 25000;
        }
        else if(bayar[i].program == 2)
        {
            tetap = 750000;
            var = bayar[i].sks * 50000;
        }

        cout <<endl;

        // Output data
        cout <<"\n\n--------------------------------\n";
        cout <<"Output";
        cout <<"\n--------------------------------\n";
        cout <<"\nNama mhs       =-" << bayar[i].nama;
        cout <<"\nNIM            =-" << bayar[i].nim;
        cout <<"\nJurusan        =-" << bayar[i].jurusan;
        cout <<"\nProgram        =-" << bayar[i].program;
        cout <<"\nJumlah sks     =-" << bayar[i].sks;
        cout <<"\nSPP-tetap      =-" << tetap;
        cout <<"\nSPP-variabel   =-" << var;
        cout <<endl <<endl;
    }
```

A. Source Code

Tabel 1 Source Code Soal Nomor 1

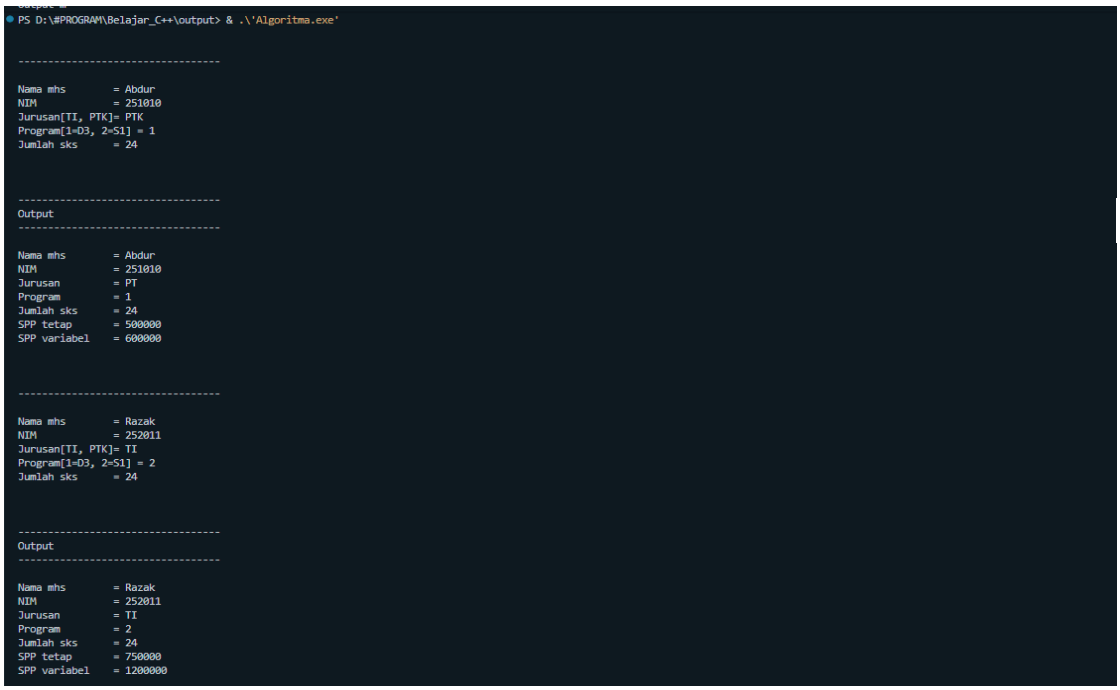
```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  struct mhs {
5      char nama[20], nim [10], jurusan[2];
6      int sks, program;
```

```
7  };
8
9  struct mhs bayar[2];
10
11 main(){
12     int var, tetap;
13
14     for(int i=0; i<2; i++)
15     {
16         // Input data
17         cout << "\n\n---------------------------------
   -\n";
18         cout << "\nNama mhs            = "; cin >>
   bayar[i].nama;
19         cout << "NIM          = "; cin >> bayar[i].nim;
20         cout << "Jurusan[TI, PTK]= "; cin >>
   bayar[i].jurusan;
21
22         input:
23         cout << "Program[1=D3, 2=S1] = ";
24         cin >> bayar[i].program;
25
26         if(bayar[i].program < 0 || bayar[i].program >
   2)
27         {
28             cout << "Program tidak sesuai\n";
29             goto input;
30         }
31
```

```
        cout << "Jumlah sks          = "; cin >> bayar[i].sks;

        if(bayar[i].program == 1)
        {
            tetap = 500000;
            var = bayar[i].sks * 25000;
        }
        else if(bayar[i].program == 2)
        {
            tetap = 750000;
            var = bayar[i].sks * 50000;
        }

        cout << endl;

        // Output data
        cout << "\n\n----------------------------------\n";
        cout << "Output";
        cout << "\n----------------------------------\n";
        cout << "\nNama mhs       = " << bayar[i].nama;
        cout << "\nNIM            = " << bayar[i].nim;
        cout << "\nJurusan                  = " << bayar[i].jurusan;
        cout << "\nProgram                  = " << bayar[i].program;
        cout << "\nJumlah sks     = " << bayar[i].sks;
```

```
        cout << "\nSPP tetap        = " << tetap;
        cout << "\nSPP variabel     = " << var;
        cout << endl << endl;
    }
}
```

B. Output Program



Gambar 1 Screenshot Output Program Soal Nomor 1

C. Pembahasan

1. Program mulai
2. Deklarasi struct mhs dengan field: nama, nim, jurusan, sks, program.
3. Set nilai awal counter loop: i = 0.
4. Periksa apakah i < 2

   Jika Ya → lanjut ke langkah 5.

   Jika Tidak → lompat ke langkah 14

5. Baca input nama mahasiswa ke bayar[i].nama.
6. Baca input NIM ke bayar[i].nim.
7. Baca input jurusan (TI / PTK) ke bayar[i].jurusan.
8. Baca input **program** (1=D3, 2=S1) ke bayar[i].program.
9. Periksa apakah program < 1 atau program > 2.

   Jika Ya → tampilkan "Program tidak sesuai", kembali ke langkah 8.

   Jika Tidak → lanjut ke langkah 10.
10. Baca input **jumlah SKS** ke bayar[i].sks.
11. Periksa nilai bayar[i].program.

    Jika == 1 (D3) → lanjut ke langkah 12

    Jika == 2 (S1) → lanjut ke langkah 13
12. Hitung biaya untuk program D3.

    tetap = 500.000

    var = bayar[i].sks × 25.000
13. Hitung biaya untuk program S1.

    tetap = 750.000

    var = bayar[i].sks × 50.000
14. Tampilkan data mahasiswa ke layer : nama, NIM, jurusan, program, jumlah SKS, SPP tetap, SPP variabel
15. Tambah nilai counter: i = i + 1, lalu Kembali ke Langkah 4
16. Semua data mahasiswa selesai diproses. Program berakhir.

SOAL 2

Buatlah program dengan menggunakan struct dengan hasil eksekusi program sebagai berikut:

a. Plat Nomor Kendaraan : DA1234MK

b. Jenis Kendaraan : RUSH

c. Nama Pemilik : Andika Hartanto

d. Alamat : Jl. Kayu Tangi 1

e. Kota : Banjarmasin

A. Source Code

Tabel 2 Source Code Soal Nomor 2

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct BPKB
{
    char plat[15], nama[20], jenis[10], alamat[30],
kota[20];
};

main () {
    BPKB data[1] = {{"LOS S4N T0S", "Carl Jhonson",
"BMW", "Groove Street", "Los Santos"}};

    int i = 0;
    {
        // Output data
```

```
        cout << "\n\n----------------------------------
-\n";
        cout << "Output";
        cout  <<  "\n----------------------------------
\n";
        cout << "\nPlat nomor      = " << data[i].plat;
        cout << "\nNama pemilik    = " << data[i].nama;
        cout   <<   "\nJenis   kendaraan   =   "   <<
data[i].jenis;
        cout << "\nAlamat        = " << data[i].alamat;
        cout << "\nKota            = " << data[i].kota;
        cout << endl << endl;
    }
}
```

B. Output Program

```
PS D:\## FIle Kuliah\Semester 2\Praktikum Algo P1\Code\Modul 1\output> & .\'Soal 2.exe'


 --------------------------------
 Output
 --------------------------------

 Plat nomor      = LOS S4N T0S
 Nama pemilik    = Carl Jhonson
 Jenis kendaraan = BMW
 Alamat          = Groove Street
 Kota            = Los Santos
```

Gambar 2 Screenshot Output Program Soal Nomor 2

C. Pembahasan

1. Line 1 #include <iostream> digunakan untuk memasukkan library iostream agar program bisa menggunakan fungsi input/output seperti cout dan cin.
2. Line 2 using namespace std; digunakan agar tidak perlu menuliskan std:: saat menggunakan fungsi dari library standar.
3. Line 4 struct BPKB digunakan untuk mendeklarasikan struktur bernama BPKB.
4. Line 5 { menandai awal blok struktur.
5. Line 6 char plat[15], nama[20], jenis[10], alamat[30], kota[20]; mendeklarasikan variabel bertipe array karakter untuk menyimpan data plat, nama, jenis kendaraan, alamat, dan kota.
6. Line 7 }; menutup deklarasi struktur BPKB.
7. Line 9 main () { merupakan fungsi utama sebagai titik awal program dijalankan.
8. Line 10 BPKB data[1] = {{"LOS S4N T0S", "Carl Jhonson", "BMW", "Groove Street", "Los Santos"}}; mendeklarasikan array struct BPKB sebanyak 1 data sekaligus menginisialisasi nilainya.
9. Line 12 int i = 0; mendeklarasikan variabel indeks i dengan nilai awal 0.
10. Line 13 { membuka blok kode tambahan.
11. Line 15 cout << "\n\n----------\n"; menampilkan garis pembatas dengan baris baru.
12. Line 16 cout << "Output"; menampilkan teks Output.
13. Line 17 cout << "\n----------\n"; menampilkan garis pembatas kedua.
14. Line 18 cout << "\nPlat nomor = " << data[i].plat; menampilkan plat nomor dari data ke-0.
15. Line 19 cout << "\nNama pemilik = " << data[i].nama; menampilkan nama pemilik.

16. Line 20 cout << "\nJenis kendaraan = " << data[i].jenis; menampilkan jenis kendaraan.
17. Line 21 cout << "\nAlamat = " << data[i].alamat; menampilkan alamat pemilik.
18. Line 22 cout << "\nKota = " << data[i].kota; menampilkan kota pemilik.
19. Line 23 cout << endl << endl; menambahkan dua baris baru di akhir output.
20. Line 24 } menutup blok kode tambahan.
21. Line 25 } menutup fungsi main dan mengakhiri program.

SOAL 3

Buatlah program dengan tampilan sebagai berikut:

a. Masukkan sebuah huruf = ...

b. Masukan sebuah kata = ...

c. Masukkan Angka = ...

d. Huruf yang Anda masukkan adalah .....

e. Kata yang Anda masukkan adalah .....

f. Angka yang Anda masukkan adalah .....

A. Source Code

Tabel 3 Source Code Soal Nomor 3

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct Soal3
{
    char huruf, kata[20];
    int angka;
};

main () {
    Soal3 data[1];

    int i = 0;
    {
        // Input data
```

```
        cout << "\n\n--------------------------------\n";
        cout << "\nMasukkan Sebuah Huruf         = "; cin >> data[i].huruf;
        cout << "Masukkan Sebuah angka           = "; cin >> data[i].angka;
        cout << "Masukkan Sebuah Kata            = "; cin >> data[i].kata;

        // Output data
        cout << "\nHuruf Yang Anda Masukkan Adalah    = " << data[i].huruf;
        cout << "\nAngka Yang Anda Masukkan Adalah    = " << data[i].angka;
        cout << "\nKata Yang Anda Masukkan Adalah     = " << data[i].kata;
        cout << endl << endl;
    }
}
```

B. Output Program

```
PS D:\## FIle Kuliah\Semester 2\Praktikum Algo P1\Code\Modul 1\output> cd 'd:\## FIle Kuliah\Semester 2\Praktikum Algo P1\Code\Modul 1\output'
PS D:\## FIle Kuliah\Semester 2\Praktikum Algo P1\Code\Modul 1\output> & .\'Soal 3.exe'


--------------------------------

Masukkan Sebuah Huruf        = R
Masukkan Sebuah angka          = 11
Masukkan Sebuah Kata           = Ayam

Huruf Yang Anda Masukkan Adalah    = R
Angka Yang Anda Masukkan Adalah    = 11
Kata Yang Anda Masukkan Adalah     = Ayam
```

Gambar 3 Screenshot Output Program Soal Nomor 3

C. Pembahasan

1 Line 1 #include <iostream> digunakan untuk memasukkan library iostream agar program dapat menggunakan fungsi input/output seperti cout dan cin.

2 Line 2 using namespace std; digunakan agar tidak perlu menuliskan std:: saat menggunakan fungsi dari library standar.

3 Line 4 struct Soal3 digunakan untuk mendeklarasikan struktur bernama Soal3.

4 Line 5 { menandai awal blok struktur.

5 Line 6 char huruf, kata[20]; mendeklarasikan variabel huruf bertipe char dan kata bertipe array karakter untuk menyimpan teks.

6 Line 7 int angka; mendeklarasikan variabel angka bertipe integer.

7 Line 8 }; menutup deklarasi struktur Soal3.

8 Line 10 main () { merupakan fungsi utama sebagai titik awal program dijalankan.

9 Line 11 Soal3 data[1]; mendeklarasikan array struct Soal3 sebanyak 1 data tanpa inisialisasi awal.

10 Line 13 int i = 0; mendeklarasikan variabel indeks i dengan nilai awal 0.

11 Line 14 { membuka blok kode tambahan.

12 Line 16 cout << "\n\n----------\n"; menampilkan garis pembatas dengan baris baru.

13 Line 17 cout << "\nMasukkan Sebuah Huruf = "; cin >> data[i].huruf; menampilkan pesan input dan menerima input huruf dari user ke dalam variabel huruf.

14 Line 18 cout << "Masukkan Sebuah angka = "; cin >> data[i].angka; menampilkan pesan input dan menerima input angka dari user ke dalam variabel angka.

15 Line 19 cout << "Masukkan Sebuah Kata = "; cin >> data[i].kata; menampilkan pesan input dan menerima input kata dari user ke dalam variabel kata.

16 Line 22 cout << "\nHuruf Yang Anda Masukkan Adalah = " << data[i].huruf; menampilkan kembali huruf yang telah diinput.

17 Line 23 cout << "\nAngka Yang Anda Masukkan Adalah = " << data[i].angka; menampilkan kembali angka yang telah diinput.

18 Line 24 cout << "\nKata Yang Anda Masukkan Adalah = " << data[i].kata; menampilkan kembali kata yang telah diinput.

19 Line 25 cout << endl << endl; menambahkan dua baris baru di akhir output.

20 Line 26 } menutup blok kode tambahan.

21 Line 27 } menutup fungsi main dan mengakhiri program.

LINK GITHUB

Rzkkk16/Praktikum-Algoritma-P1 at Praktikum-MODUL-1